

學習方向 | 以資訊工程為專業核心，延伸學習科學

專業核心 資訊工程

跨域方向 學習科學

技術深化 人工智慧

A | 選擇資訊工程的原因

高中已做出 AI 學習系統；進入使用與維護後，資料組織、穩定擴充與可重現測試等問題，需要正式的資訊工程訓練。

01 系統能力

高中已經做過
開發含學生端、教師端與
作答紀錄的 AI 學習系統，
處理資料流與整合。

大學希望補足
資料結構、演算法、作業
系統與軟體工程。

02 程式分析

高中已經做過
研究 AST Active Healer，
以固定規則修復程式錯
誤。

大學希望補足
編譯器、程式語言與程式
分析。

03 AI 可靠性

高中已經做過
嘗試 Scaffolding 與小模型
程式生成，並在旺宏研究
重新驗證。

大學希望補足
機器學習與模型效率。

B | 學習科學的必要性

程式研究

旺宏研究重新驗證 AST Healer 時，我學到
結果變好不足以證明方法有效，還需要
baseline、失敗案例、變因控制與可重現
實驗。

真實教室

已有 50 位學生實際使用，但還沒有足夠證
據說明學習成效，需要研究設計、學習分
析、評量與對照追蹤方法。

C | 百川的課程制度與我的學習規劃

專業核心：資訊工程 高中的程式與系統知識多來自專題實作，我希望依百川的專業核心課程規定修課，重新理解這些設計方法，再回到系統改善。

跨域修課：學習科學 我打算在資訊工程課程之外，逐步修習研究設計、學習分析與評量相關課程，再將所學的方法應用在目前的系統上。

專題探索：延續高中系統 我希望以目前的 AI 學習系統為基礎，透過百川的專題探索，持續改善系統可靠性，並進一步研究學生的學習成效。

四年修課藍圖

大一 補足資訊工程基礎

課程 程式設計・資料結構・離散數學

專題 重新整理教材、題庫、作答紀錄與模組結構。

學習科學 透過百川專題探索，整理 50 位學生使用後的學習問題，例如哪些技能反覆卡住、哪些提示可能有幫助。此階段只整理問題，不做完整成效研究。

大二 理解系統與資料如何運作

課程 演算法・作業系統・資料庫・計算機網路・計算機組織

專題 處理效能、部署、資料一致性、資源管理與回歸測試。

跨域接觸 修習學習科學／研究方法相關選修，接觸研究設計、學習分析與評量的基本概念；同時整理作答紀錄、技能狀態與提示使用資料。

大二下～大三 程式分析與 AI 可靠性

課程 編譯器・程式語言・人工智慧・機器學習・可信任 AI

專題 延續 Scaffolding 與 AST Active Healer，研究模型能力差異、生成錯誤與修復邊界，並建立可重現實驗。

學習分析 開始用真實資料比較不同提示方式、推薦策略與技能路徑下的作答變化。

大三～大四 進入學習成效研究

課程 教育研究法・學習分析・學習評量・數位學習

專題 利用前面累積的資料與方法，比較推薦策略、設計合理對照、長期追蹤學習狀態，檢驗實際學習成效。

資訊工程

基礎

系統

程式／AI 可靠性

學習科學

問題整理

研究方法

學習分析

成效驗證

同一套
AI 學習系統

專題、研究、競賽與陽明交大的資源

A | 高中專題會繼續發展



進入大學後，我會繼續發展這套系統，並用新的課程與研究方法重新檢查目前的設計。

B | 大學期間預計參加的三項競賽



C | 國科會大專學生研究計畫



最後的研究題目會依前期專題結果決定。

D | 為什麼是陽明交大

01 | 資訊工程／AI／系統

我希望透過資訊工程與 AI 相關課程，深入學習軟體系統、程式分析及模型效率，補足目前靠自學累積的知識。

02 | 學習科學／研究方法

進一步研究學生是否真的因此學得更好。

03 | ewant／跨校數位學習環境

ewant 讓我看到數位學習服務從單一課程擴大到跨校使用時會遇到哪些實際問題，也成為我思考系統規模化的參考。未來我也想研究：內容送到更多學生面前後，能不能依每個人的學習狀態提供不同內容。

